

Lucas A. Saavedra

Información personal

Nombre completo Lucas Ariel Saavedra
Fecha de nacimiento 30-04-1999 (27 años)
Nacionalidades Argentina, Spain
Email personal lucasarielsaavedra@hotmail.com
Email academico lucasarielsaavedra@uca.edu.ar
Telefono + 54 9 11 5574 2466
Sitio web personal <https://lucassaavedra123.github.io/>
ORCID 0000-0002-3566-1154

Educación

2018 – 2023  **Ingeniería en Informática**, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.
Trabajo final: *Comparación de modelos de Machine Learning para el análisis de la difusión anómala de trayectorias del receptor del neurotransmisor acetilcolina.*
Promedio: 8.02/10.

Experiencia en investigaciones

Enero 2022 – Actualmente  **Asistente de investigaciones.** Laboratorio de Neurobiología Molecular, BIOMED UCA-CONICET, (director: Prof. Francisco J. Barrantes), Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Implementación de modelos de Deep Learning para el análisis de la estática y dinámica del receptor nicotínico del neurotransmisor acetilcolina (nAChR) con orientación a la teoría de grafos, redes recurrentes y computación geométrica.
- Análisis de la distribución y densidad de los receptores de acetilcolina nicotínicos (nAChRs) en la membrana plasmática de células CHO-K1/A5, utilizando microscopía de superresolución (STED y STORM). Análisis avanzados implementados con MATLAB basados en teoría de grafos y geometría computacional para estudiar la topografía de nanoclusters.
- Desarrollo de un algoritmo eficiente y autónomo basado en clasificaciones binarias con Redes Neuronales de Grafos (GNNs) supervisadas para detectar y cuantificar la agrupación dinámica de partículas en proteínas de membrana en datos de microscopía de molécula única (SMLM). El algoritmo fue desarrollado con TensorFlow.
- Aplicación de modelos equivalentes a AlphaFold3 para estudiar estructuras proteínicas (específicamente, el nAChR y el colesterol) junto a simulaciones de dinámica molecular (MD) usando el software GROMACS y plataformas de alta performance computacional (HPC) con SLURM.

Enero 2025 – Junio 2025  **Asistente de investigaciones.** Departamento de Data Science, Laboratorio de Data Science e AI, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Supervisor: Prof. Antonio Quintero-Rincón
- Análisis de datos de electroencefalograma (EEG) durante tareas de aritmética mental utilizando self-supervised learning (específicamente, hierarchical variational autoencoders) para detectar actividad cognitiva específica con PyTorch.

Publicaciones de investigación

Publicaciones Completas en Revistas Internacionales Revisadas por Pares

- 1 L. A. Saavedra and F. J. Barrantes, "Machine learning in single-molecule tracking analysis of superresolution optical microscopy data," *Cells*, vol. 15, no. 8, p. 686, 2026, ISSN: 2073-4409. [DOI: 10.3390/cells15080686](#)
- 2 G. Muñoz-Gil et al., "Quantitative evaluation of methods to analyze motion changes in single-particle experiments," *Nature Communications*, vol. 16, no. 1, p. 6749, 2025, ISSN: 2041-1723 (Electronic) 2041-1723 (Linking). [DOI: 10.1038/s41467-025-61949-x](#)
- 3 F. Reina, L. A. Saavedra, C. Eggeling, and F. J. Barrantes, "Concurrent diffusion of nicotinic acetylcholine receptors and fluorescent cholesterol disclosed by two-colour sub-millisecond minflux-based single-molecule tracking," *Nature Communications*, vol. 16, no. 1, p. 6336, 2025. [DOI: 10.1038/s41467-025-61489-4](#)
- 4 L. A. Saavedra and F. J. Barrantes, "Temporal convolutional networks work as general feature extractors for single-particle diffusion analysis," *Journal of Physics: Photonics*, vol. 7, no. 2, p. 025 017, 2025, ISSN: 2515-7647. [DOI: 10.1088/2515-7647/adbec8](#)
- 5 L. A. Saavedra, A. Mosqueira, and F. J. Barrantes, "A supervised graph-based deep learning algorithm to detect and quantify clustered particles," *Nanoscale*, vol. 16, no. 32, pp. 15 308–15 318, 2024, ISSN: 2040-3364. [DOI: 10.1039/D4NR01944J](#)
- 6 L. A. Saavedra, H. Buena-Maizón, and F. J. Barrantes, "Mapping the nicotinic acetylcholine receptor nanocluster topography at the cell membrane with sted and storm nanoscopies," *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 23, no. 18, p. 22, 2022. [DOI: 10.3390/ijms231810435](#)

Presentaciones en Congresos Internacionales

- 1 M. F. Colavitta, P. G. Sanz, L. A. Saavedra, L. Grasso, and F. J. Barrantes, "Environmental enrichment delays the onset of cognitive decline in a transgenic mouse model of alzheimer disease," in *XL Annual Meeting SAN*, 2025.
- 2 L. A. Saavedra and F. J. Barrantes, "Machine learning empowers static and dynamics clustering characterization of transmembrane receptors," in *Building Bridges in Computational Biophysics (BBCB) v3.0*, 2024.
- 3 F. J. Barrantes, A. Mosqueira, H. Buena-Maizón, and L. A. Saavedra, "The individual molecule and its tribe, the nanocluster: The case of the nicotinic acetylcholine receptor," in *11th International Weber Symposium*, Punta del Este, Uruguay, 2023.

Experiencia docente

Marzo 2024 – Junio 2024

📖 **Profesor asistente.** Matemática discreta, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Teoría de números.
- Teoría de grafos.
- Métodos de demostración.
- Álgebra de Boole.

Julio 2023 – Diciembre 2024

📖 **Profesor asistente.** Programación orientada a datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Programación orientada a objetos.
- Tecnologías: Numpy, Pandas, Python, Java.
- Diseño de software con UML.

Experiencia docente (continued)

Marzo 2023 – Junio 2025

■ **Profesor asistente.** Introducción a Ciencias de Datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Definiciones y conceptos de Inteligencia Artificial.
- Introducción a redes neuronales artificiales.
- Método científico.

Experiencia laboral

Mayo 2025 – Actualmente

■ **Senior Full-Stack AI Developer.** Accenture, Buenos Aires, Argentina.

- Sistemas multi-agente basados en LLM (LangGraph, FastAPI, Azure OpenAI, Elasticsearch) para migración automática de código entre lenguajes, testing de calidad de datos y conciliación contable asistida por IA.
- Plataforma de análisis de redes sociales. Grafo de conocimiento en Neo4j, pipeline de clasificación por batch en Spring Boot y agente conversacional en LangGraph expuesto en una interfaz de chat con Next.js. Implementación de un servidor MCP (Model Context Protocol) para exponer el grafo Neo4j como herramientas consumibles por el agente.
- Sistemas de visión por computadora (computer vision) en tiempo real (YOLO, OpenCV, TensorFlow) para detección vehicular, perfilado de clientes y preparación de datasets para estaciones de servicio.
- Desarrollo full-stack con Next.js/React y aplicaciones Angular empresariales, desplegadas con Docker y Azure Pipelines.

Diciembre 2023 – Mayo 2025

■ **Freelancer.** UpWork (Hacer click aquí para ver mi perfil).

- Scripts de web scraping con Python y Selenium. Los scripts se alojaban en instancias Linux EC2 de AWS.
- Entrenamiento de YOLO para identificar jugadores de basketball en videos de partidos de una liga europea. Se mantuvo una base de datos SQL alojada en Supabase para almacenar información obtenida de un scraper manual del sitio web de la FIBA.
- Interfaces gráficas de usuario (GUI) desarrolladas con plugins integrados en Napari para recopilar información a partir de imágenes de "laser spots" proporcionadas por el cliente. Estos plugins se combinaron con clasificadores de árboles de decisión implementados en scikit-learn para extraer información de las imágenes.

Junio 2021 – Junio 2022

■ **Desarrollador Back-End** Deloitte, Buenos Aires, Argentina.

- Participación en metodologías Agile como Scrum.
- Desarrollador Back-End en Threat Intelligence.
- Trabajé en el desarrollo de Codex Gigas, un motor de búsqueda para el análisis de ADN de malware que descubre patrones y características de malware, ayudando a las personas interesadas en malware hunting, y de ImageSimilarity, una herramienta que clasifica un grupo de imágenes según su grado de similitud utilizando el método SSIM. También desarrollé aplicaciones para ThreatConnect.
- Se utilizó Python, Docker, MongoDB, y SQL para desarrollar.

Enero 2021 – Junio 2021

■ **Pasantía en Cyber Risk Advisory** Deloitte, Buenos Aires, Argentina.

- Conceptos básicos de seguridad ofensiva/defensiva e inteligencia de amenazas

Certificados y Cursos

Certificaciones

- 2025
 - 📖 IELTS Score: 7.5
 - 📖 Duolingo English Test (DET) Score: 135 (Advanced: CEFR C1)
- 2022
 - 📖 AWS Certified Cloud Practitioner

Cursos

- 2025
 - 📖 Basic to Advanced: Retrieval-Augmented Generation (RAG), Udemy
 - 📖 Bioinformatics; Learn Docking & Mol Dynamics Simulation, Udemy
 - 📖 Introduction to Statistics, Stanford Online, Coursera
- 2024
 - 📖 Deep Neural Networks with PyTorch, IBM, Coursera
- 2022
 - 📖 Natural Language Processing in TensorFlow, DeepLearning.AI, Coursera
 - 📖 DeepLearning.AI Tensorflow Developer, DeepLearning.AI, Coursera
 - 📖 Data Science, Coderhouse
- 2021
 - 📖 Machine Learning, Stanford Online, Coursera
 - 📖 Programming Foundations: Design Patterns (2013), Linkedin Learning
 - 📖 R Programming, Johns Hopkins University, Coursera
 - 📖 Docker for the Absolute Beginner - Hands On - DevOps, Udemy
 - 📖 Programming Foundations: Design Patterns (2013), LinkedIn Learning
- 2020
 - 📖 The Data Scientist's Toolbox, Johns Hopkins University, Coursera
 - 📖 Neural Networks and Deep Learning, DeepLearning.AI, Coursera
 - 📖 CS50's Introduction to Artificial Intelligence with Python, Harvard, edX